

Parcurearea matricelor

1. Ce inseamna parcurearea unei matrice

Parcurearea unei matrice inseamna accesarea tuturor elementelor sale, intr-o anumita ordine, folosind doua bucle imbricate.

2. Parcurearea standard pe linii

Cea mai frecventa parcureare este pe linii: pentru fiecare linie, se parcure toate coloanele de la stanga la dreapta.

```
for(int i=0;i<n;i++)  
    for(int j=0;j<m;j++)  
        // a[i][j]
```

Exemplu:

Pentru matricea:

1 2 3

4 5 6

Ordinea accesarii este: 1, 2, 3, 4, 5, 6

3. Parcurearea pe coloane

Uneori se cere parcurearea pe coloane: pentru fiecare coloana, se parcure toate liniile de sus in jos.

```
for(int j=0;j<m;j++)  
    for(int i=0;i<n;i++)  
        // a[i][j]
```

Exemplu:

Pentru aceeasi matrice:

1 2 3

4 5 6

Ordinea este: 1, 4, 2, 5, 3, 6

4. Parcurearea diagonalei principale

Diagonala principala contine elementele $a[i][i]$. Matricea trebuie sa fie patratica ($n == m$).

```
for(int i=0;i<n;i++)  
    // a[i][i]
```

Exemplu:

Pentru matricea:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Diagonala principala este: 1, 5, 9

5. Parcurgerea diagonalei secundare

Diagonala secundara contine elementele $a[i][n-1-i]$. Este definita doar pentru matrice patratiche.

```
for(int i=0;i<n;i++)  
    // a[i][n-1-i]
```

6. Alte parcurgeri frecvente

- pe o linie data (fixam i, variem j)
- pe o coloana data (fixam j, variem i)
- pe triunghiul superior/inferior (conditii pe i si j)

7. Exemple tipice de BAC

- suma elementelor de pe o linie sau coloana
- numararea elementelor cu o proprietate
- verificari pe diagonale
- prelucrari conditionate pe pozitii

8. Observatii importante

- ordinea buclelor conteaza
- foloseste i pentru linii, j pentru coloane
- verifica daca matricea este patratica atunci cand folosesti diagonale

9. Greseli frecvente

- inversarea buclelor fara intentie
- accesarea in afara limitelor
- folosirea diagonalei pe matrice nepatratica

10. Checklist de BAC

- stii parcurgerea standard
- stii parcurgerea pe coloane
- stii diagonalele
- explici ordinea accesarii pe un exemplu